问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 1 页 共 8 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	8.38 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
10	铣结合面 Face milling	工件倒放（顶面朝下）。粗基准：机座顶面铸面三点＋前侧面两点＋左端面一点。粗、半精铣底面 A（余量 3 → 0.3）；在底边法兰上钻铰两个工艺孔 Ø10 H7（对角）	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-10；面铣刀 Ø100 T01；钻头 Ø9.5 / 铰刀 Ø10 H7 T03；中心钻 T08；量具 G09	30	9
20	铣结合面 Face milling	一面两销（底面 A ＋ 两工艺孔）。粗铣机座顶面（余量 4 → 0.5），粗铣针板座、滑板座（留 0.3）	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 40 共用）；面铣刀 Ø100 T01；量具 G08	30	7
30	时效 Stress relieving	第二次去应力退火（规范同上件工序 30）	热处理	热处理炉 HT-01		10	6
40	铣结合面 Face milling	一面两销（底面 A ＋ 两工艺孔）。精铣底面 A 前先翻面精铣 A（以顶面粗铣面定位，0.3），再回到一面两销：精铣机座顶面保证高度 62 ± 0.05、平面度 0.02、对 A 平行度 0.03；精铣针板座、滑板座；钻铰销孔 2 × Ø10 H7；钻 4 × Ø11 过孔，反锪 Ø18	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-20；面铣刀 Ø100 T01；立铣刀 Ø16 T02；钻头 Ø9.5 / 铰刀 Ø10 H7 T03；钻头 Ø11 T04；反锪刀 Ø18 T05；中心钻 T08；量具 G01、G04、G09、G12	40	21
50	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	同工序 40 夹具：钻攻针板 4 × M3；夹具侧转 90°（附加角度板）钻铰两个铰链销孔 Ø8.2 H11	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-20；钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；钻头 Ø8.2 T07；中心钻 T08；量具 G06	15	4
60	零件检验 Part inspection	清洗后在恒温室三坐标全检：A–销孔坐标系；首件 X 光（立柱脚凸台）	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G10	10	15
					单件工时合计 Total per piece		**61.5**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg × 一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 2 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**10**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-10			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 9
定位基准 Locating datum	机座顶面铸面、前侧面、左端面（粗基准）			装夹 Workholding	手动压板 4 点压在底边法兰上		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣底面 A（3 → 0.8）	面铣刀 Ø100 T01；量具 G08		160	1.80	2.2	1	2.05	0.3
2	半精铣底面 A（留 0.3），平面度 0.05	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		200	1.00	0.5	1	2.95	0.3
3	钻、扩、铰两个工艺孔 Ø10 H7（底边法兰对角）	钻头 Ø9.5 / 铰刀 Ø10 H7 T03；量具 G04		70	0.20		1	0.25	0.3
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**5.25**	0.9

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
底面 A 平面度 0.05	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg × 一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 3 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**20**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 40 共用）			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 7
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔（精基准）			装夹 Workholding	液压 4 点		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣机座顶面（4 → 0.5），两刀	面铣刀 Ø100 T01；量具 G08		160	1.80	1.75	1	4.10	0.3
						机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）		**4.10**	0.3

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
顶面到 A 62.5 ± 0.1	游标卡尺 0–600 mm（0.02）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 4 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**40**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-20			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 21
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔			装夹 Workholding	液压 4 点		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	（翻面，顶面粗铣面定位）精铣底面 A（0.3），平面度 0.05	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		220	0.60	0.3	1	4.47	0.3
2	（回一面两销）精铣机座顶面（0.5），高度 62 ± 0.05，平面度 0.02，Ra 1.6	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		220	0.60	0.5	1	4.47	0.3
3	铣针板座深 2.5 ± 0.03、滑板座深 1.5 ± 0.05（立铣刀，环切）	立铣刀 Ø16 T02；量具 G12		180	0.20		1	4.00	0.3
4	钻、扩、铰销孔 2 × Ø10 H7	钻头 Ø9.5 / 铰刀 Ø10 H7 T03；量具 G04		70	0.20		1	0.78	0.3
5	钻 4 × Ø11 通孔，反锪 Ø18 深 1.5	钻头 Ø11 T04；量具 G08		70	0.20		1	1.55	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**15.27**	1.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
机座高度 62 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
针板座深 2.5 ± 0.03	深度千分尺 0–25 mm（0.01）	每件
销孔 Ø10 H7	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 5 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**50**	工序名称 Operation	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-20			切削液 Coolant	攻丝用切削油	工时 / min Time / min	准终 15 / 单件 4
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔			装夹 Workholding	同工序 40		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	钻 4 × Ø2.5 深 8、攻 M3-6H 深 6	钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；量具 G06		50	0.06		1	0.29	0.3
2	钻 Ø8.0、铰 Ø8.2 H11 铰链销孔（两个耳）	钻头 Ø8.2 T07；量具 G08		70	0.18		1	0.45	0.3
						机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）		**0.74**	0.6

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
M3-6H	螺纹塞规 M3-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 6 页 共 8 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 60，检验站 QC-01） ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ C1	底面 A	平面度 0.05，Ra 3.2	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
2	★ C2	机座顶面（接合面）	平面度 0.02，对 A 平行度 0.03，Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
3	★ C3	机座高度（A 到顶面）	62 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
4	★ C4	针板座	深 2.5 ± 0.03，平面度 0.03，对 A 平行度 0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
5	C5	滑板座	深 1.5 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
6	★ C6	销孔	2 × Ø10 H7（+0.015/0），位置度 Ø0.02（对 A 与工艺孔）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
7	C7	螺钉过孔与锪平	4 × Ø11，背面锪平 Ø18 深 1.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
8	C8	螺纹孔与铰链孔	4 × M3-6H（针板）；2 × Ø8.2 H11 铰链销孔	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
9	C9	铸件质量	HT250：硬度 190–240 HBW；首件 X 光检查立柱脚 4 个凸台无缩松	布氏硬度计	每 5 件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 7 页 共 8 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
10	铣结合面	底面 A 平面度 0.05	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
20	铣结合面	顶面到 A 62.5 ± 0.1	游标卡尺 0–600 mm（0.02）	首件、每 10 件
30	时效	炉温曲线记录	炉温记录仪	每炉
40	铣结合面	机座高度 62 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
40	铣结合面	顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
40	铣结合面	针板座深 2.5 ± 0.03	深度千分尺 0–25 mm（0.01）	每件
40	铣结合面	销孔 Ø10 H7	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
50	钻攻螺纹孔	M3-6H	螺纹塞规 M3-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.28 kg×一	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 8 页 共 8 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	面铣刀 Ø100	Ø100 十刃可转位面铣刀，SEKN 1203（K20），铣底面 A 和机座顶面	10、20、40	
T02	立铣刀 Ø16	Ø16 四刃硬质合金立铣刀，铣针板座、滑板座	40	
T03	钻头 Ø9.5 / 铰刀 Ø10 H7	整体硬质合金钻 Ø9.5；铰刀 Ø10 H7	10、40	
T04	钻头 Ø11	硬质合金钻 Ø11（M10 螺钉过孔）	40	
T05	反锪刀 Ø18	反向锪平刀 Ø18（从上面穿过 Ø11 孔，在凸台下端锪平面）	40	
T06	钻头 Ø2.5、丝锥 M3	硬质合金钻 Ø2.5；M3 丝锥（6H），针板螺孔	50	
T07	钻头 Ø8.2	硬质合金钻 Ø8.0 ＋ 铰刀 Ø8.2 H11（铰链销孔）	50	
T08	中心钻	Ø6 90° 定心钻	10、40、50	
量检具 Gauges				
G01	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）			
G04	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）			
G06	螺纹塞规 M3-6H			
G07	表面粗糙度仪			
G08	游标卡尺 0–600 mm（0.02）			
G09	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）			
G10	布氏硬度计			
G12	深度千分尺 0–25 mm（0.01）			

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11